

Forme normali e grammatiche CF

Corso di Fondamenti di Informatica - modulo 1
Corso di Laurea in Informatica
Università di Roma "Tor Vergata"
a.a. 2021-2022

Giorgio Gambosi

Forma normale di Chomsky

Una grammatica di tipo 2 si dice in **Forma Normale di Chomsky** se tutte le sue produzioni sono del tipo $A \rightarrow BC$ o del tipo $A \rightarrow a$, con $A, B, C \in V_N$ ed $a \in V_T$.

Forma normale di Chomsky

Teorema 1. Data una grammatica $\mathcal{G}$ non contestuale tale che $\varepsilon \notin L(\mathcal{G})$, esiste una grammatica equivalente in CNF.

Forma normale di Chomsky

Come mostrato, è possibile derivare una grammatica $\mathcal{G}'$ in forma ridotta equivalente a $\mathcal{G}$: in particolare, $\mathcal{G}'$ non ha produzioni unitarie.

Da $\mathcal{G}'$, è possibile derivare una grammatica $\mathcal{G}''$ in CNF, equivalente ad essa

Forma normale di Chomsky

Sia $A \rightarrow \zeta_{i_1} \dots \zeta_{i_n}$ una produzione di $\mathcal{G}'$ non in CNF. Si possono verificare due casi:

- $n \geq 3$ e $\zeta_{i_j} \in V_N, j = 1, \dots, n$.

In tal caso, introduciamo $n - 2$ nuovi simboli non terminali $Z_1, \dots, Z_{n-2}$ e sostituiamo la produzione $A \rightarrow \zeta_{i_1} \dots \zeta_{i_n}$ con le produzioni

$$\begin{aligned} A &\rightarrow \zeta_{i_1} Z_1 \\ Z_1 &\rightarrow \zeta_{i_2} Z_2 \\ &\dots \\ Z_{n-2} &\rightarrow \zeta_{i_{n-1}} \zeta_{i_n}. \end{aligned}$$

Forma normale di Chomsky

- $n \geq 2$ e $\zeta_{i_j} \in V_T$ per qualche $j \in \{1, \dots, n\}$.

In tal caso per ciascun $\zeta_{i_j} \in V_T$ introduciamo un nuovo non terminale $\bar{Z}_{i_j}$, sostituiamo $\bar{Z}_{i_j}$ a ζ_{i_j} nella produzione considerata e aggiungiamo la produzione $\bar{Z}_{i_j} \rightarrow \zeta_{i_j}$. Così facendo o abbiamo messo in CNF la produzione considerata (se $n = 2$) o ci siamo ricondotti al caso precedente (se $n \geq 3$).

Forma normale di Chomsky

Si consideri la grammatica di tipo 2 che genera il linguaggio $\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb \\ S &\rightarrow ab \end{aligned}$$

La grammatica è in forma ridotta.

Forma normale di Chomsky

Grammatica in CNF equivalente:

- $V_N = \{S, Z_1, \bar{Z}_1, \bar{Z}_2, \bar{Z}_3, \bar{Z}_4\}$
- P :

$$\begin{aligned}
S &\longrightarrow \bar{Z}_1 Z_1 \\
Z_1 &\longrightarrow S \bar{Z}_2 \\
S &\longrightarrow \bar{Z}_3 \bar{Z}_4 \\
\bar{Z}_1 &\longrightarrow a \\
\bar{Z}_2 &\longrightarrow b \\
\bar{Z}_3 &\longrightarrow a \\
\bar{Z}_4 &\longrightarrow b
\end{aligned}$$

Forma normale di Greibach

Una grammatica di tipo 2 si dice in **Forma Normale di Greibach** (GNF) se tutte le sue produzioni sono del tipo $A \longrightarrow a\beta$, con $A \in V_N$, $a \in V_T$, $\beta \in V_N^*$.

Si osservi come una grammatica di tipo 3 corrisponda al caso in cui $|\beta| \leq 1$

Trasformazione in forma normale di Greibach

Lemma 1 (Sostituzione). Sia $\mathcal{G}$ una grammatica di tipo 2 le cui produzioni includono

$$\begin{aligned}
A &\longrightarrow \alpha_1 B \alpha_2 \\
B &\longrightarrow \beta_1 \mid \dots \mid \beta_n,
\end{aligned}$$

($\alpha_1, \alpha_2 \in V^*$) e in cui non compaiono altre B -produzioni oltre a quelle indicate. La grammatica $\mathcal{G}'$ in cui la produzione $A \longrightarrow \alpha_1 B \alpha_2$ è stata sostituita dalla produzione

$$A \longrightarrow \alpha_1 \beta_1 \alpha_2 \mid \dots \mid \alpha_1 \beta_n \alpha_2$$

è equivalente alla grammatica $\mathcal{G}$.

Trasformazione in forma normale di Greibach

Lemma 2 (Eliminazione ricursione sinistra). Sia data una grammatica $\mathcal{G}$ con ricursione sinistra sul non terminale A e sia

$$A \longrightarrow A\alpha_1 \mid \dots \mid A\alpha_m \mid \beta_1 \mid \dots \mid \beta_n,$$

l'insieme dell A -produzioni in $\mathcal{G}$, dove nessuna delle stringhe β_i inizia per A . La grammatica $\mathcal{G}'$ in cui le A -produzioni in $\mathcal{G}$ sono state sostituite dalle produzioni:

$$\begin{aligned}
A &\longrightarrow \beta_1 A' \mid \dots \mid \beta_n A' \mid \beta_1 \dots \mid \beta_n \\
A' &\longrightarrow \alpha_1 A' \mid \dots \mid \alpha_m A' \mid \alpha_1 \dots \mid \alpha_m
\end{aligned}$$

è equivalente a $\mathcal{G}$ e non presenta ricursione sinistra rispetto al non terminale A .

Trasformazione in forma normale di Greibach

Teorema 2. Ogni linguaggio non contestuale L tale che $\varepsilon \notin L$ può essere generato da una grammatica di tipo 2 in GNF.

Trasformazione in forma normale di Greibach

Si assuma che $\mathcal{G}$ sia una grammatica CF in CNF che generai L .

La derivazione di $\mathcal{G}'$ da $\mathcal{G}$ avviene applicando iterativamente i due lemmi precedenti, a partire da un ordinamento arbitrario $A_1, \dots, A_n$ tra i non terminali di $\mathcal{G}$.

Trasformazione in forma normale di Greibach

Fase 1

- per k da 2 a n
 - per j da 1 a $k - 1$
 - * Applica il Lemma di sostituzione ad ogni produzione del tipo $A_k \rightarrow A_j \alpha$
 - * Applica il Lemma di eliminazione della ricorsione sinistra ad ogni produzione del tipo $A_k \rightarrow A_k \alpha$

Trasformazione in forma normale di Greibach

Siano $B_1 \dots, B_l$ i non terminali aggiunti. A questo punto le produzioni sono tutte di uno tra i tipi:

- (a) $A_k \rightarrow A_j \gamma$ con $j > k, \gamma \in (V_N \cup \{B_1, \dots, B_l\})^*$
- (b) $A_k \rightarrow a \gamma$ con $a \in V_T, \gamma \in (V_N \cup \{B_1, \dots, B_l\})^*$
- (c) $B_k \rightarrow \gamma$ con $\gamma \in V_N \cdot (V_N \cup \{B_1, \dots, B_l\})^*$

Inoltre, le A_k -produzioni sono:

- se $k = n$ tutte del tipo (b)
- se $k < n$ del tipo (b) o del tipo (a), con $j \leq n$

Trasformazione in forma normale di Greibach

Fase 2

- per h da $n - 1$ a 1
 - per j da n a h
 - * Applica il Lemma di sostituzione ad ogni produzione del tipo $A_h \rightarrow A_j \gamma$

A questo punto le produzioni sono tutte del tipo (b) o (c)

Trasformazione in forma normale di Greibach

Fase 3

- per i da 1 a l
 - per j da 1 a m
 - * Applica il Lemma di sostituzione ad ogni produzione del tipo $B_i \rightarrow A_j \gamma$

A questo punto le produzioni sono tutte del tipo (b)

Esempio

Data una grammatica avente le produzioni

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow AB \mid b \\
 A &\rightarrow b \mid BS \\
 B &\rightarrow a \mid BA \mid AS,
 \end{aligned}$$

consideriamo in modo arbitrario l'ordinamento S, A, B tra i non terminali

Esempio

Fase 1.

Sostituiamo alla produzione $B \rightarrow AS$ la coppia di produzioni $B \rightarrow bS \mid BSS$:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \mid b \\ A &\rightarrow b \mid BS \\ B &\rightarrow a \mid bS \mid BA \mid BSS \end{aligned}$$

Esempio

Fase 1.

Eliminiamo la ricursione sinistra nelle B -produzioni, ottenendo

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \mid b \\ A &\rightarrow b \mid BS \\ B &\rightarrow a \mid bS \mid aB' \mid bSB' \\ B' &\rightarrow A \mid SS \mid AB' \mid SSB'. \end{aligned}$$

Esempio

Fase 2.

Sostituiamo alla produzione $A \rightarrow BS$ le produzioni $A \rightarrow aS \mid bSS \mid aB'S \mid bSB'S$ ottenendo

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \mid b \\ A &\rightarrow b \mid aS \mid bSS \mid aB'S \mid bSB'S \\ B &\rightarrow a \mid bS \mid aB' \mid bSB' \\ B' &\rightarrow A \mid SS \mid AB' \mid SSB'. \end{aligned}$$

Esempio

Fase 2.

Sostituiamo alla produzione $S \rightarrow AB$ le produzioni $S \rightarrow aSB \mid bSSB \mid aB'SB \mid bSB'SB \mid bB$ ottenendo

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSB \mid bSSB \mid aB'SB \mid bSB'SB \mid bB \mid b \\ A &\rightarrow b \mid aS \mid bSS \mid aB'S \mid bSB'S \\ B &\rightarrow a \mid bS \mid aB' \mid bSB' \\ B' &\rightarrow A \mid SS \mid AB' \mid SSB'. \end{aligned}$$

Esempio

Fase 3.

Sostituiamo nelle B' -produzioni ottenendo

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSB \mid bSSB \mid aB'SB \mid bSB'SB \mid bB \mid b \\ A &\rightarrow b \mid aS \mid bSS \mid aB'S \mid bSB'S \\ B &\rightarrow a \mid bS \mid aB' \mid bSB' \\ B' &\rightarrow aS \mid bSS \mid aB'S \mid bSB'S \mid b \\ &\quad asBS \mid bSSBS \mid aB'SBS \mid bSB'SBS \mid bSB \mid bS \mid \\ &\quad aSB' \mid bSSB' \mid aB'SB' \mid bSB'SB' \mid bB' \mid \\ &\quad aSBSB' \mid bSSBSB' \mid aB'SBSB' \mid \\ &\quad bSB'SBSB' \mid bBSB' \mid bSB'. \end{aligned}$$

Esercizio

Sia data la seguente grammatica:

$$S \longrightarrow AbA \mid b$$

$$A \longrightarrow SaS \mid a.$$

Derivare una grammatica in GNF equivalente ad essa.